

信息系统分析与设计大作业

（针对快递）用户管理系统

班 级： 数据科学与大数据技术

学 号： 2220182087

姓 名： 王若涵

指导教师： 李冠宇

成 绩：

一、系统规划.....	3
1、背景系统开发	3
2、系统可行性研究	3
3、系统组织结构功能	4
二、系统分析	4
1、服务流程图	4
2、定义数据类	6
3、U-C 图	8
三、系统设计	13
1、 数据流程图	13
2、 E—R 图	15
3、 数据字典	16
四、总结与体会	17

一、系统规划

1、 系统开发背景

当今商品经济飞速发展，网商等在线购物逐渐变成主流，大学校园的封闭式管理不得不对外开放，大学校园逐渐变得混乱，这是学校管理者在送货时特别头疼的问题。且由于疫情的影响，人们不易进行聚集。为了高效地管理中转仓库，提高货物进库和出库的速度，一个以计算机技术和人工智能技术为依托的管理信息系统是必不可少的。

大学生作为新时代的宠儿，对网上购物情有独钟，是快递客户的主力军，由于宿舍区域的集中管理，学校员工非常集中，使得每天往返校园的快递数量非常庞大。各大快递公司看到了眼前的巨额利润蛋糕，但由于学校的管理体制和难以争取。虽然快递行业正朝着规模更大、效率更高的方向发展，但目前大多数高校校园快递业务仍然采用传统的“邮件室”或分散的代理点运作，仍然难以满足“准时”和“准时”的快递要求，因为代理机构距离较远或许多学校教师和学生不允许上课时间，因此取快递变得很麻烦，快递服务的瓶颈难以突破。快递公司对学校的各种系统都感到十分困惑，学校十分关注校外人员的涌入给学生的日常生活带来的不便，本研究项目希望通过整合学校快递代理来规范校园快递市场，通过信息自动化手段来提高快递的收发效率，提高校园快递服务的质量和便利性。这样，学校仍然可以保持一定程度的关闭，快递公司也可以获得更高的利润。

2、 系统可行性研究

可行性分析可以确定项目进行过程中可能遇到的问题，找出解决这些问题的办法，并确定是否需要进一步研究，是否需要进一步研究，最终最佳利用现有资源，以尽可能低的成本完成项目，甚至取得更大的成果。可行性分析不仅包括项目完工的可能性，还包括广义社会意义上研究的必要性和合理性，应从经济可行性、技术可行性和操作可行性三个方面进行

（1） 经济可行性

经济可行性分析应尽可能准确地估计软件开发的成本和效益，以确定系统开发是否有足够的价值。对于校园快递信息管理系统，所需的软件环境和关键硬件在市场上很容易获得，或者在互联网上有免费的资源。该系统的成本主要是开发和维护的成本，不会有沉重的经济负担，一旦校园快递信息管理系统投入使用，不仅节省了快递公司大量的人力资本投资，提高了工作效率，而且促进了学校的管理，因此在经济上是可行的。

（2） 技术可行性

技术可行性：根据现有的技术条件，是否可以按照所提出的要

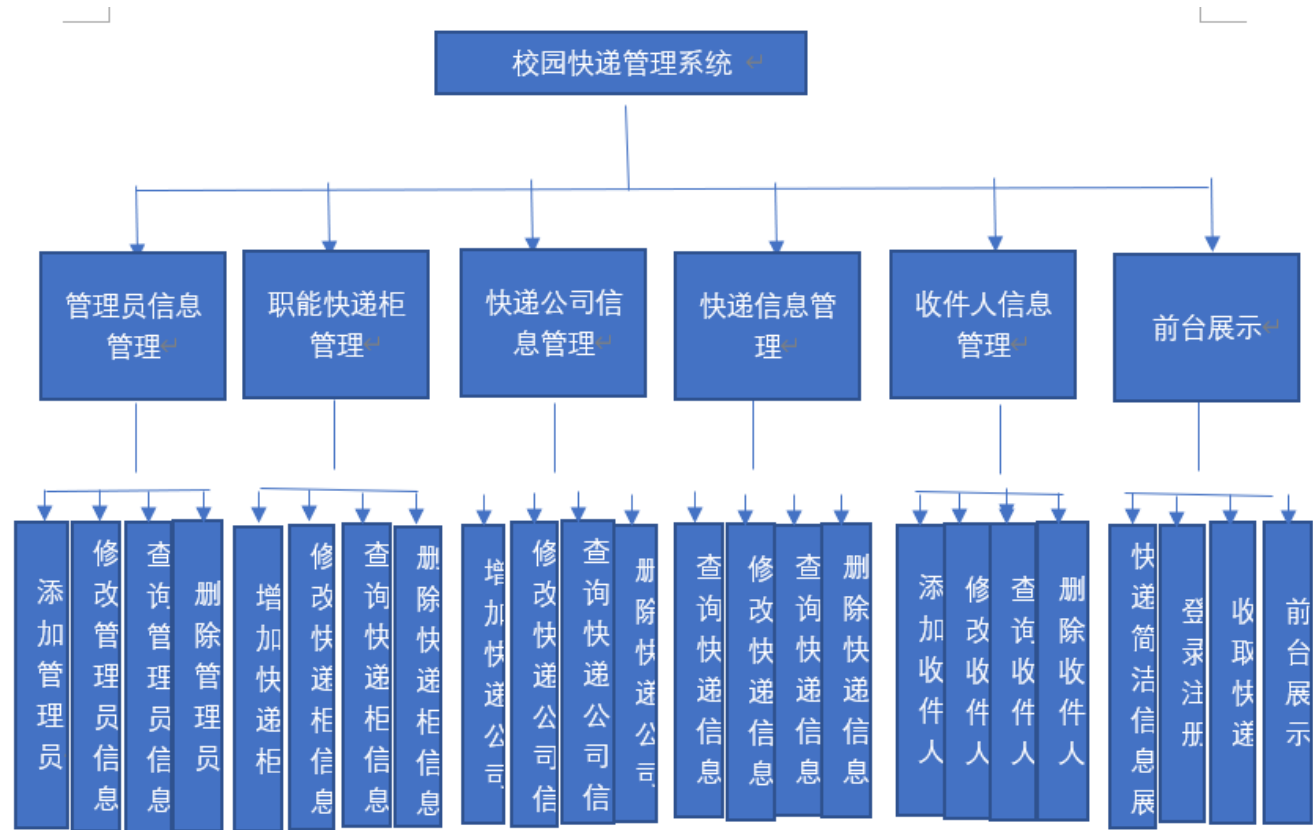
求完成系统开发。从目前的技术方面讲，可实行。

(3) 操作可行性

校园快递信息管理系统正式运行后，用户可以直接通过浏览器进行访问。由于系统界面干净简洁，功能清晰明了，也是原来快递管理信息系统的主要功能延续版，可以让用户在短时间内开始使用，具有很强的可用性。

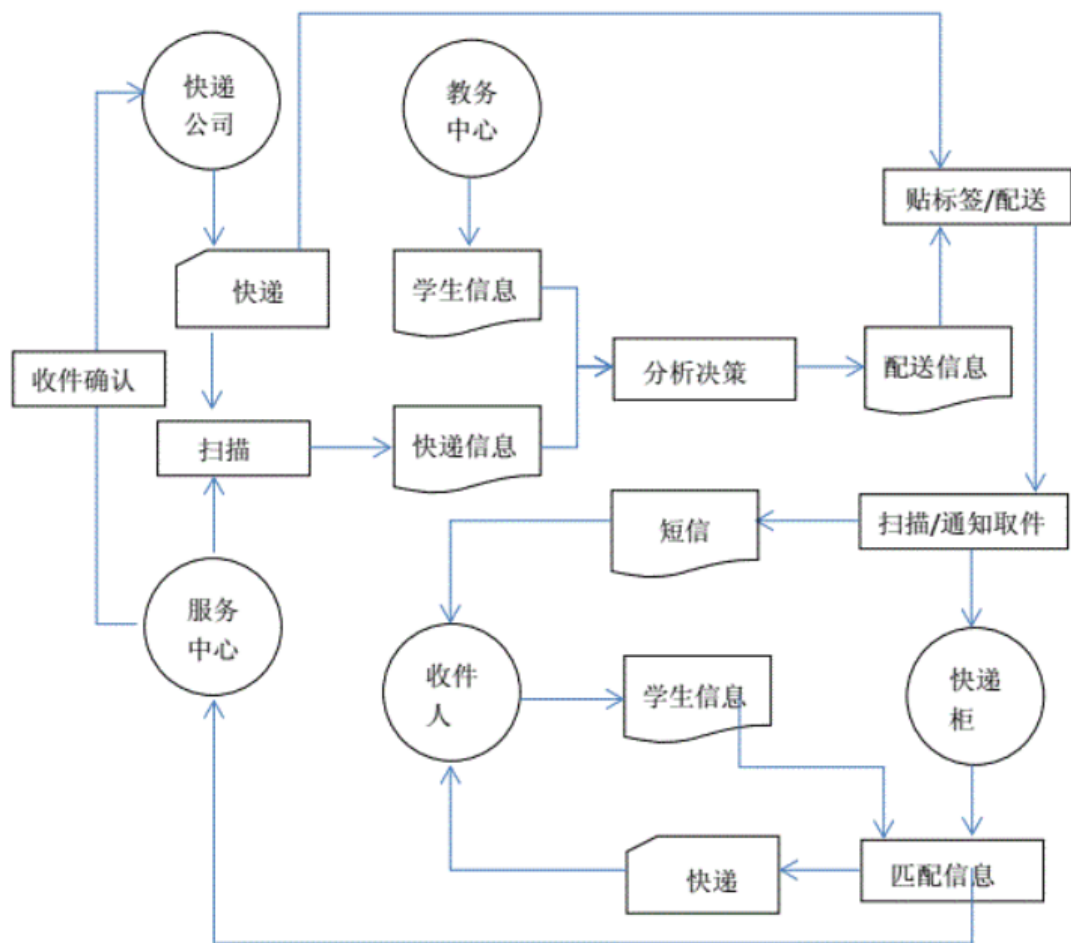
总之，快递公司和学校有必要共同开发校园快递信息管理系统。这样，快递管理就会更接近校园的实际情况，快递公司也可以分享到这块蛋糕的好处。

3、 系统组织结构功能



二、系统分析

1、 服务流程图



校园快递管理系统工作流程为：

校园快递服务中心为学生代签，从各家快递公司手中揽件扫描快件，保存快递信息(快递公司名称，快递单号，姓名，电话，学号/工号，宿舍地址，费用(货到付款，下次送快递结算上次费用)，等)，通过学号进入学校的教务系统，查到收货人(学生/老师)的课程表，根据课程时间和地址来判断当前的送货地址(某个教学楼/宿舍区的快递柜)，根据系统选择的结果给相应快递贴上标签，以方便派送人员进行集中派件，且派送到指定地点的指定快递柜中。在快递入柜前，用与快递柜配套的扫描设备来扫描快递，扫描后系统随即向收件人发出收取快递的短信。快递柜处有监控监督，派送员不得挡住监控视线，必须拍下物品入柜过程。快递入柜后关好快递柜，然后派送员可进行下一个件的派送。短信格式为：某某您好，您的快递已存于某地点的几号快递柜的几号箱内，请于几点几分前去取件，如未按时取件，则请到某某学校校园快递服务中心领取。收件人按时前来取件时需刷学生卡或者员工卡来打开快递柜的箱门，刷卡时，相关信息会发送至系统进行匹配，只有信息匹配正确时箱门才会打开。箱门打开即视为取件成功，校园快递的派送过程完成。对于特殊件，如大件、重件和过期件《指未及时领取的快递》，均需到校园快递服务中心领取。领取快递后

需刷卡，系统自动查找到相应信息显示在服务中心的 PC 端，显示后即为取件成功。

2、 定义数据类

在总体规划中，把系统中密切相关的信息归为一类数据，称为数据类。识别数据类的目的在于了解企业目前的数据状况和数据要求，查明数据共享的关系，建立数据/功能关联矩阵，为定义信息结构提供基本依据。这里采用业务实体法定义数据类。

实体法定义数据类，是以业务实体为线索，通过其生命周期个阶段相关的数据类型去识别数据类。将与业务有关的客观存在事物都可定义为实体，如客户、产品、材料、设备、资金、人员等等。联系于每个实体的生命周期阶段就有各种数据，把实体与数据类画在一张表上得到实体/数据类矩阵。运用业务实体法定义个人事务信息管理系统的数据类具体可见下表：

下面是对数据类的说明：

货物

运输计划：根据预测得到的运输运输计划

运输记录：记录货物的运输情况

货物：货物的详细信息

库存管理：货物入库后的管理信息

入库：货物到达仓库入库

出库：货物从仓库出库

人员

人员计划：按照业务需求进行人员变动的计划

人员统计：统计职工的综合信息

职工档案：记录职工的详细信息

人员调动：职工的调动情况

职工培训：新入职人员的培训情况

材料

材料需求：根据业务需求统计的材料需求

需求历史：统计各部门的需求历史记录

材料表：统计所需材料的全部信息

采购记录：记录所有的材料采购信息

设备

设备需求：根据业务需求确定的设备需求

运行记录：记录设备的运行情况

设备记录：记录设备的详细信息

维修记录：记录设备的维修情况

资金

预算：根据业务需求制定的资金预算

财务统计：统计整体的财务信息

财务会计：记录财务会计详细信息

应收：实际应该收受金额

应付：实际应该付款金额

用户

市场计划：根据业务预测得到的用户市场

订单记录：记录用户的订单信息

顾客：记录客户的详细信息

发货记录：记录客户订单的发货信息

3、 C—U 矩阵

过程（功能）和数据之间存在产生和使用的关系，用 C-U 矩阵来表示他们之间的关联关系。C-U 矩阵的建立，是进一步确定系统的总体结构的基础。根据前面分析得到的数据类，通过一个矩阵来分析汇总管理系统的数据。矩阵的横坐标表示数据类，矩阵的纵坐标表示业务过程。

[illegible]

建立了功能/数据关联 C-U 矩阵，下一步工作包括对 C-U 矩阵的正确性进行验证、通过对 C-U 矩阵求解的求解，划分系统和子系统以及帮助我们确定系统/子系统的实施顺序。从而定义管理系统的总体结构。

矩阵的正确性验证

1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”)；每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 U/C 矩阵是不完备的。

2) 一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象。

3) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”，即不允许有空行空列。若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。根据以上三条基本验证，前面所构建的 C-U 矩阵符合正确性要求，可以以此为基础进行。

5.2 C-U 矩阵的求解

C-U 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。通过表上作业法来完成。具体操作方法是：调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

[illegible]

5.3 基于 C-U 矩阵的子系统划分

首先进行系统功能划分和数据类分布的工作，具体情况如下

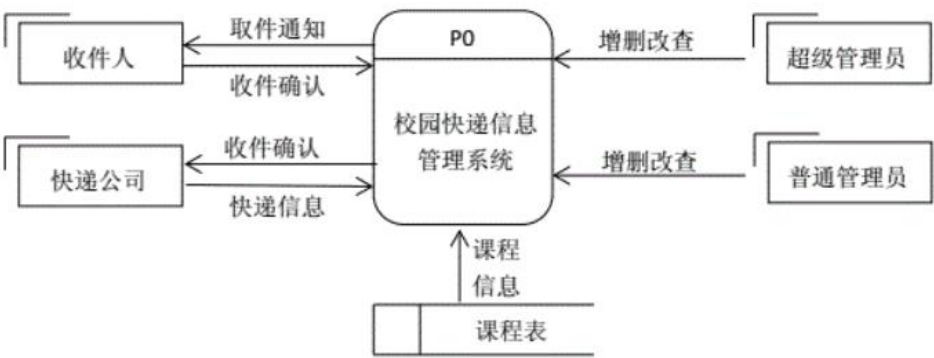
[illegible]

三、系统设计

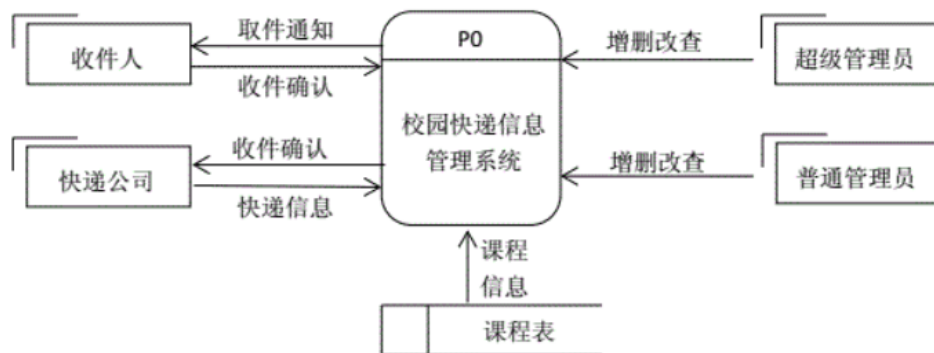
1、 数据流程图

数据流分析要求抛弃现有系统的物理组成部分，如组织和信息载体，抽象数据传输、处理和存储过程，从而发现和解决数据流的数据流不顺畅、前后数据不匹配、数据处理不合理等问题。Dfd4 是最常用的数据流分析方法，根据 dfd 应该按照业务流程图、相应的数据处理流程和数据节点进行分类的业务流程顺序，从上到下绘制一个完整的资料流程图资料流程图。校园快递服务中心信息系统的数据流程：一般管理员将快递信息保存到数据库中，然后发布。它还可以添加、修改和删除表示信息，普通用户可以浏览部分系统信息，还可以查询表示信息，超级管理员拥有一般管理员的信息管理权限。通过对系统需求的详细分析，确定了校园快递信息系统的基本功能。

顶层数据流程图



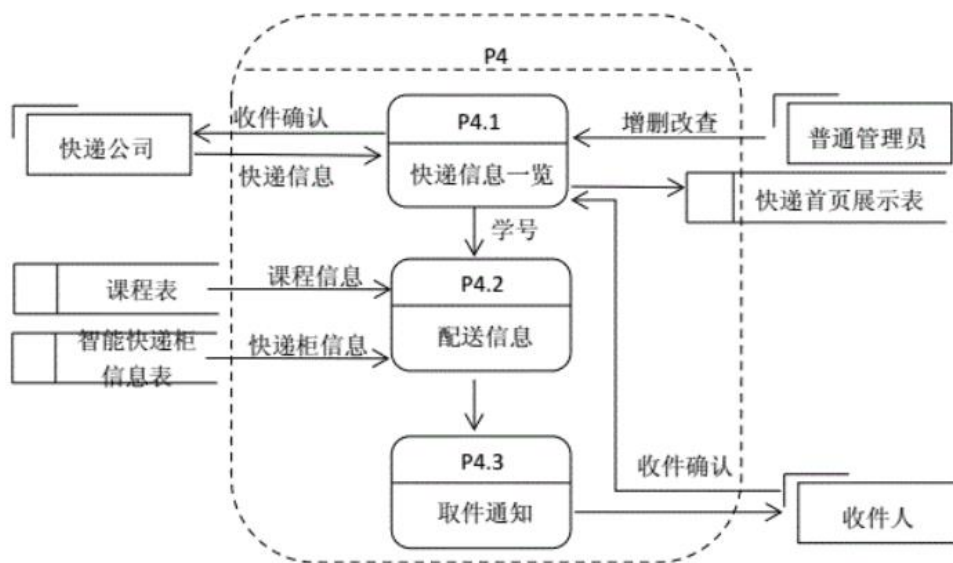
第一层数据流程图



第二层数据流程图

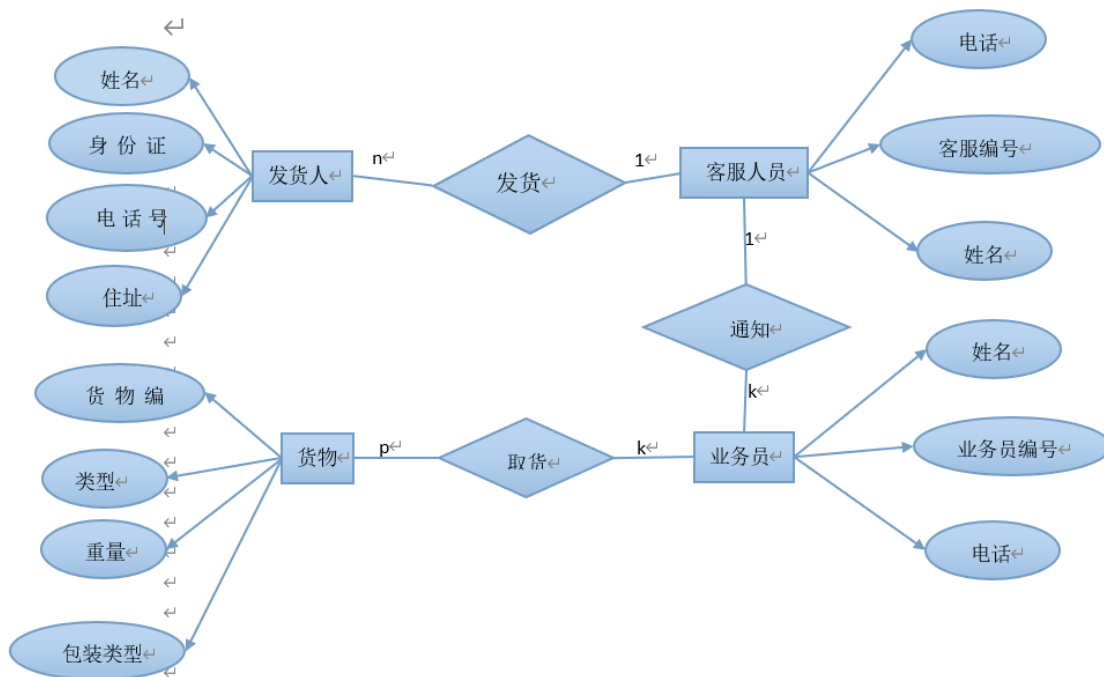


(智能快递柜展开)



(快递信息展开)

2、E—R 图



3、 数据字典

数据存储名称	管理员信息
数据来源	Manager 表
数据去向	管理员登录模块，管理员信息管理模块
数据组成	管理员 ID, 管理员账号，管理员密码，管理员联系方式，注册时间
描述	存储了管理员的基本信息

数据存储名称	顾客信息
数据来源	Customer 表
数据去向	顾客信息模块
数据组成	顾客 ID, 学号/工号，姓名，电话，地址
描述	存储了顾客的信息

数据存储名称	快递信息
数据来源	ExpressDelivery 表
数据去向	快递信息模块
数据组成	快递 ID，快递单号，收件人学号/工号，收件人电话，重量 体积，存放位置，是否到付，是否送达
描述	存储了快递信息

数据存储名称	快递公司信息
数据来源	Enterprise 表
数据去向	快递公司信息模块
数据组成	快递公司唯一 ID，名称，地址，电话，合作起始时间，负责人
描述	存储了快递公司信息

数据存储名称	智能快递柜网点信息
数据来源	ExpressCabinets 表
数据去向	智能快递柜网点信息模块
数据组成	智能快递点唯一 ID，网点位置，容量，空余
描述	存储了智能快递柜网点信息

数据存储名称	课程表信息
数据来源	ClassSchedule 表
数据去向	课程表信息模块
数据组成	课程表唯一 ID，每周时间段，
描述	存贮了课程表信息

四、总结与体会

通过对信息系统分析与设计课程的学习，以及本课程中大作业的设计，回顾了本课程的知识，认识到信息系统开发与设计的复杂性和难度，并提出了一些意想不到的问题。这些问题不仅反映了学习过程中的漏洞，也反映了个人能力的缺失。解决这些问题对学习过程提供了极大的帮助，使模具的理论知识成为实践创新的能力，同时也极大地提高了个人的其他综合能力，尤其是通过系统的设计与开发，培养了全局观和综合协调能力，可以说是相当有效的。